
Equazioni e Disequazioni: Concetti di Base

In questa lezione introdurremo i concetti fondamentali relativi alla risoluzione di equazioni e disequazioni, partendo da alcuni richiami di algebra elementare. L'obiettivo è costruire una base solida per affrontare problemi più complessi.

1.1 Richiami di Algebra Elementare

Prima di entrare nel vivo dell'argomento, è utile tenere a mente alcune regole fondamentali che useremo costantemente.

1.1.1 Regole dei segni

Le regole dei segni per la moltiplicazione (e la divisione) sono le seguenti:

- Un numero positivo moltiplicato per un numero positivo dà un risultato positivo:

$$(+) \cdot (+) = (+)$$

- Un numero positivo moltiplicato per un numero negativo dà un risultato negativo:

$$(+) \cdot (-) = (-)$$

- Un numero negativo moltiplicato per un numero negativo dà un risultato positivo:

$$(-) \cdot (-) = (+)$$

1.1.2 Operazioni notevoli

Nota 1.1 (Divisione per zero). In matematica, la divisione per zero non è definita. Non esiste

nessun numero che, moltiplicato per zero, possa restituire un valore diverso da zero.

$$\frac{a}{0} \rightarrow \text{non definita (o impossibile)}$$

In informatica, nell'aritmetica a virgola mobile (standard IEEE 754), $a/0$ con $a \neq 0$ restituisce $\pm\infty$, mentre è la forma $0/0$ a restituire NaN (Not a Number).

Nota 1.2 (Legge di annullamento del prodotto). Un prodotto tra due o più fattori è uguale a zero se e solo se almeno uno dei fattori è uguale a zero.

$$a \cdot b = 0 \iff a = 0 \text{ oppure } b = 0$$

Nota 1.3 (Condizione di esistenza della radice quadrata). Nel campo dei numeri reali $\mathbb{R}$, la radice quadrata di un numero a è definita se e solo se a è maggiore o uguale a zero.

$$\sqrt{a} \text{ è definita in } \mathbb{R} \iff a \geq 0$$

In questa lezione non tratteremo i numeri complessi.

1.1.3 Prodotti notevoli

Ricordiamo due identità algebriche molto utili:

- Quadrato di un binomio:

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

- Differenza di quadrati (o somma per differenza):

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

1.2 Equazioni di Primo Grado

Un'equazione è un'uguaglianza algebrica tra due espressioni contenenti una o più incognite. Risolvere un'equazione significa trovare i valori dell'incognita che rendono vera l'uguaglianza.

Esercizio svolto — Equazione lineare semplice

Risolvere la seguente equazione:

$$x + 2 = 5$$

1. Questa è un'equazione di primo grado, perché l'esponente massimo dell'incognita x è 1.
2. Intuitivamente, cerchiamo quel numero che, sommato a 2, dà 5. Questo numero è 3.
3. Formalmente, per isolare la x , possiamo applicare una delle seguenti regole equivalenti:

- **Principio di equivalenza:** Sottraiamo la stessa quantità (in questo caso 2) da entrambi i membri dell'equazione, mantenendo l'uguaglianza.

$$x + 2 - 2 = 5 - 2 \implies x = 3$$

- **Regola del trasporto:** "Spostiamo" il termine noto (+2) dal primo al secondo membro, cambiandogli il segno.

$$x = 5 - 2 \implies x = 3$$

Esercizio svolto — Equazione con termini simili

Risolvere la seguente equazione:

$$3x - 2x + 5 - 8 = 0$$

1. Nel calcolo simbolico, possiamo sommare e sottrarre tra loro solo i termini "omogenei", cioè i termini che hanno la stessa parte letterale (in questo caso, la x) e i termini noti (i numeri senza incognita).
2. Sommiamo i termini con la x :

$$3x - 2x = (3 - 2)x = 1x = x$$

3. Sommiamo i termini noti:

$$5 - 8 = -3$$

4. L'equazione semplificata diventa:

$$x - 3 = 0$$

5. Risolvendo, otteniamo:

$$x = 3$$

Osservazione 1.4. Attenzione a non sommare termini non omogenei. Per esempio, in un'espressione come $3y - 2x$, non possiamo eseguire la sottrazione perché le variabili sono diverse. L'espressione rimane così com'è. Per risolvere un sistema con due incognite, avremmo bisogno di almeno due equazioni distinte.

1.3 Equazioni di Secondo Grado

Un'equazione è di secondo grado se l'esponente massimo dell'incognita è 2. La forma generale (o *forma normale*) di un'equazione di secondo grado è

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad \text{con } a \neq 0.$$

Se $b = 0$ l'equazione si dice *pura* e si risolve direttamente estraendo la radice quadrata; se invece tutti i coefficienti sono diversi da zero l'equazione si dice *completa* e conviene usare la formula risolutiva.

1.3.1 Equazioni di secondo grado pure

Esercizio svolto — Equazione di secondo grado pura

Risolvere la seguente equazione:

$$x^2 - 9 = 0$$

1. Isoliamo il termine con l'incognita al quadrato:

$$x^2 = 9$$

2. Per trovare x , dobbiamo estrarre la radice quadrata di entrambi i membri.

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{9}$$

3. **Attenzione:** Quando si estrae una radice di indice pari (come la radice quadrata), bisogna considerare sia la soluzione positiva sia quella negativa. Questo perché sia $(+3)^2$ sia $(-3)^2$ danno come risultato 9.

$$x = \pm 3$$

4. L'equazione ha quindi due soluzioni: $x_1 = 3$ e $x_2 = -3$.

Osservazione 1.5 (Interpretazione grafica). L'espressione $y = x^2 - 9$ rappresenta una parabola nel piano cartesiano. Le soluzioni dell'equazione $x^2 - 9 = 0$ corrispondono ai punti in cui la parabola interseca l'asse delle ascisse (l'asse x), ovvero i punti in cui $y = 0$. Questi punti sono detti "radici" o "zeri" dell'equazione.



Figura 1.1: $y = x^2 - 9$

1.3.2 La formula risolutiva e il discriminante

Quando l'equazione di secondo grado è completa non basta più estrarre una radice: serve uno strumento generale.

Teorema 1.6 (Formula risolutiva delle equazioni di secondo grado). *Data l'equazione $ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$, le sue soluzioni reali (quando esistono) sono date da*

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Definizione 1.7 (Discriminante). La quantità sotto radice nella formula risolutiva si chiama *discriminante* e si indica con la lettera greca Δ (delta):

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Nota 1.8 (Come leggere il segno del discriminante). Il segno di Δ ci dice immediatamente quante soluzioni reali ha l'equazione, ancor prima di completare i calcoli:

- se $\Delta > 0$, la radice quadrata esiste ed è diversa da zero: l'equazione ha **due soluzioni reali distinte**;
- se $\Delta = 0$, la radice quadrata vale zero e il segno $\pm$ non produce differenza: l'equazione ha **una sola soluzione** (detta doppia o coincidente), $x = -\frac{b}{2a}$;
- se $\Delta < 0$, la radice quadrata non esiste in $\mathbb{R}$: l'equazione **non ha soluzioni reali**.

Osservazione 1.9. La dimostrazione della formula risolutiva (che si ottiene con la tecnica del *completamento del quadrato*) verrà presentata nelle lezioni successive; per ora ci limitiamo ad applicarla correttamente.

Esercizio svolto — Applicazione diretta della formula risolutiva

Risolvere la seguente equazione di secondo grado completa:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

1. **Identifichiamo i coefficienti.** Confrontando con la forma normale $ax^2 + bx + c = 0$:

$$a = 1, \quad b = -5, \quad c = 6.$$

2. **Calcoliamo il discriminante.** Attenzione ai segni: b vale -5 , quindi $b^2 = (-5)^2 = 25$.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1$$

Poiché $\Delta = 1 > 0$, ci aspettiamo due soluzioni reali distinte.

3. **Applichiamo la formula risolutiva:**

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm 1}{2}$$

4. **Separiamo i due casi** (prima il segno +, poi il segno -):

$$x_1 = \frac{5+1}{2} = \frac{6}{2} = 3, \quad x_2 = \frac{5-1}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

5. **Verifica.** Sostituendo $x = 3$: $9 - 15 + 6 = 0$, corretto. Sostituendo $x = 2$: $4 - 10 + 6 = 0$, corretto.

Le soluzioni sono dunque $x_1 = 3$ e $x_2 = 2$.

Esempio 1.10 (Esempio illustrativo: i tre casi del discriminante). Confrontiamo tre equazioni molto simili tra loro, per vedere all'opera i tre casi possibili.

- $x^2 - 4x + 3 = 0$: qui $\Delta = 16 - 12 = 4 > 0$, quindi

$$x = \frac{4 \pm 2}{2} \implies x_1 = 3, \quad x_2 = 1$$

(due soluzioni distinte).

- $x^2 - 4x + 4 = 0$: qui $\Delta = 16 - 16 = 0$, quindi

$$x = \frac{4 \pm 0}{2} = 2$$

(una sola soluzione, doppia).

- $x^2 - 4x + 5 = 0$: qui $\Delta = 16 - 20 = -4 < 0$, quindi non esistono soluzioni reali.

Graficamente: nel primo caso la parabola taglia l'asse x in due punti, nel secondo lo tocca in un solo punto (vertice sull'asse), nel terzo non lo incontra mai.

1.4 Equazioni Irrazionali e Campo di Esistenza

Le equazioni irrazionali sono quelle in cui l'incognita compare sotto il segno di radice.

Definizione 1.11 (Campo di Esistenza (C.E.)). Il Campo di Esistenza (o dominio) di un'espressione matematica è l'insieme di tutti i valori che l'incognita può assumere affinché l'espressione stessa abbia significato nel campo dei numeri reali.

Osservazione 1.12 (Nota del Prof.). Quando si affronta un'equazione con radici o frazioni, la **prima cosa in assoluto** da fare è stabilire il Campo di Esistenza. Risolvere l'equazione e solo dopo verificare la C.E. è un errore metodologico che può portare a soluzioni errate.

Esercizio svolto — Equazione irrazionale

Risolvere la seguente equazione:

$$\sqrt{2x - 8} = 0$$

1. **Campo di Esistenza (C.E.):** La radice quadrata è definita solo se il suo argomento (il radicando) è maggiore o uguale a zero.

$$2x - 8 \geq 0$$

Risolviamo questa disequazione di primo grado (le regole generali sono richiamate nella sezione successiva): trasportiamo -8 a destra cambiandogli segno e dividiamo per 2, che è positivo, quindi il verso della disuguaglianza non cambia:

$$2x \geq 8 \implies x \geq 4$$

Il C.E. è l'insieme di tutti i numeri reali x tali che $x \geq 4$. Qualsiasi soluzione troveremo dovrà appartenere a questo intervallo.

2. **Risoluzione dell'equazione:** Ora che abbiamo il C.E., possiamo risolvere l'equazione. Per eliminare la radice, eleviamo al quadrato entrambi i membri:

$$(\sqrt{2x - 8})^2 = (0)^2$$

$$2x - 8 = 0$$

$$2x = 8 \implies x = 4$$

3. **Verifica della soluzione:** La soluzione trovata è $x = 4$. Dobbiamo verificare se appartiene al Campo di Esistenza ($x \geq 4$). In questo caso, $4 \geq 4$ è vero, quindi la soluzione è accettabile.

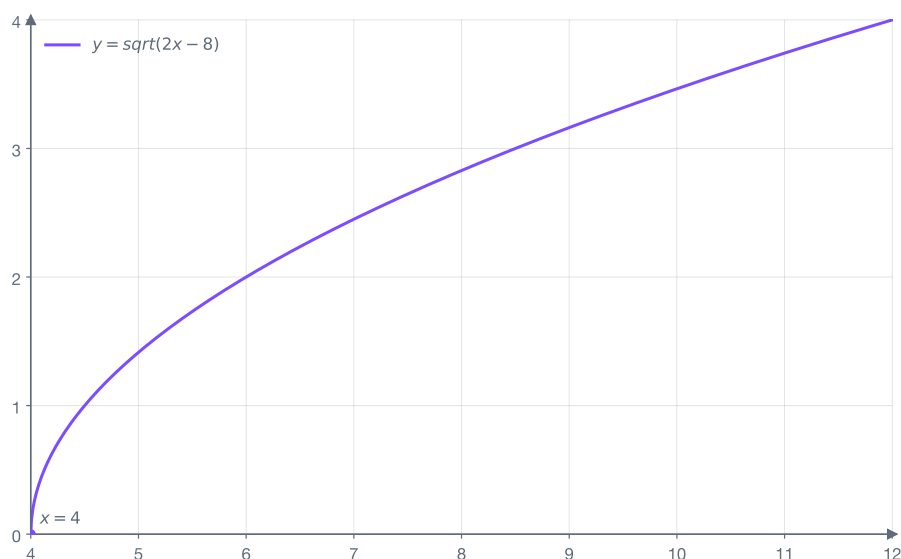


Figura 1.2: $y = \sqrt{2x - 8}$

1.5 Disequazioni di Primo e Secondo Grado

Nell'esercizio precedente abbiamo incontrato, come passaggio strumentale, la disuguaglianza $2x - 8 \geq 0$. Vale la pena fermarsi e sistematizzare le regole di risoluzione delle disequazioni, perché ne faremo un uso costante nel calcolo dei Campi di Esistenza.

Definizione 1.13 (Disequazione). Una *disequazione* è una disuguaglianza tra due espressioni contenenti un'incognita, del tipo

$$A(x) > B(x), \quad A(x) \geq B(x), \quad A(x) < B(x), \quad A(x) \leq B(x).$$

Risolvere una disequazione significa determinare l'insieme (in generale un intervallo o un'unione di intervalli) di tutti i valori dell'incognita che rendono vera la disuguaglianza.

Osservazione 1.14. La differenza sostanziale rispetto alle equazioni è che la soluzione, di norma, non è costituita da pochi valori isolati ma da infiniti valori: un intervallo. Per questo la risposta si scrive nella forma $x > 4$, $x \leq -1$, e così via.

1.5.1 Principi di equivalenza per le disequazioni

Nota 1.15 (Regole fondamentali). Data una disequazione, essa si trasforma in una disequazione equivalente (cioè con le stesse soluzioni) se:

1. si somma o si sottrae la **stessa quantità** a entrambi i membri; il verso della disuguaglianza **non cambia**. Da qui segue la regola del trasporto, identica a quella delle equazioni:

$$2x - 8 \geq 0 \iff 2x \geq 8;$$

2. si moltiplicano o si dividono entrambi i membri per una **quantità positiva**; il verso della disuguaglianza **non cambia**:

$$2x \geq 8 \iff x \geq 4;$$

3. si moltiplicano o si dividono entrambi i membri per una **quantità negativa**; in questo caso il verso della disuguaglianza **si inverte**:

$$-x \geq 4 \iff x \leq -4.$$

Osservazione 1.16 (Errore tipico). Il cambio di verso quando si moltiplica o si divide per un numero negativo è l'errore più frequente in assoluto. Un controllo mentale rapido: $2 < 3$ è vero; moltiplicando entrambi i membri per -1 si ottiene -2 e -3 , e infatti $-2 > -3$. La disuguaglianza si è rovesciata.

Esercizio svolto — Disequazione di primo grado con cambio di verso

Risolvere la disequazione:

$$3 - 2x < 9$$

1. Trasportiamo il termine noto 3 al secondo membro, cambiandogli segno (il verso resta

invariato):

$$-2x < 9 - 3 \implies -2x < 6$$

2. Dividiamo entrambi i membri per -2 . Poiché stiamo dividendo per un numero **negativo**, dobbiamo **invertire il verso** della disuguaglianza:

$$x > \frac{6}{-2} \implies x > -3$$

3. **Soluzione:** tutti i numeri reali maggiori di -3 , cioè l'intervallo $(-3, +\infty)$.
4. **Verifica:** proviamo con $x = 0$ (che è maggiore di -3): $3 - 0 = 3 < 9$, vero. Proviamo con $x = -5$ (che non appartiene alla soluzione): $3 + 10 = 13 < 9$, falso. La soluzione è corretta.

1.5.2 Disequazioni di secondo grado e studio del segno

Per una disequazione di secondo grado non si procede "isolando la x ": si sfrutta invece il legame con la parabola.

Nota 1.17 (Regola pratica per $ax^2 + bx + c$ con $a > 0$). Si risolve prima l'equazione associata $ax^2 + bx + c = 0$ e si guarda il discriminante Δ :

- se $\Delta > 0$ ci sono due radici $x_1 < x_2$, e la parabola (con la concavità verso l'alto) sta **sopra** l'asse x all'esterno delle radici e **sotto** nell'intervallo interno. Quindi:

$$ax^2 + bx + c > 0 \iff x < x_1 \text{ oppure } x > x_2,$$

$$ax^2 + bx + c < 0 \iff x_1 < x < x_2;$$

- se $\Delta = 0$ l'espressione è sempre positiva tranne nell'unica radice, dove vale zero;
- se $\Delta < 0$ l'espressione è sempre positiva per ogni $x \in \mathbb{R}$ (la parabola non incontra mai l'asse x).

Se invece $a < 0$ conviene moltiplicare tutta la disequazione per -1 , **ricordando di invertire il verso**, per riportarsi al caso $a > 0$.

Esercizio svolto — Disequazione di secondo grado

Risolvere la disequazione:

$$x^2 - 5x + 6 > 0$$

1. **Equazione associata:** abbiamo già risolto $x^2 - 5x + 6 = 0$ con la formula risolutiva, ottenendo le radici 3 e 2; le rinominiamo in ordine crescente, come richiede la regola pratica ($x_1 < x_2$), ponendo

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 3.$$

2. **Studio del segno:** il coefficiente di x^2 è $a = 1 > 0$, quindi la parabola ha la concavità verso l'alto. Di conseguenza l'espressione è positiva "esternamente" alle due radici e negativa fra di esse.

3. **Soluzione:** poiché la disequazione richiede il segno positivo,

$$x < 2 \quad \text{oppure} \quad x > 3.$$

4. **Verifica su valori di prova:** per $x = 0$ (esterno) si ha $6 > 0$, vero; per $x = 2.5$ (interno) si ha $6.25 - 12.5 + 6 = -0.25$, negativo, quindi correttamente escluso; per $x = 4$ (esterno) si ha $16 - 20 + 6 = 2 > 0$, vero.

Esercizio svolto — Disequazione di secondo grado con coefficiente negativo

Risolvere la disequazione:

$$-x^2 + 4 \geq 0$$

1. Moltiplichiamo tutti i termini per -1 e **invertiamo il verso**:

$$x^2 - 4 \leq 0$$

2. **Equazione associata:** $x^2 - 4 = 0 \implies x^2 = 4 \implies x = \pm 2$. Le radici sono $x_1 = -2$ e $x_2 = 2$.

3. Ora $a = 1 > 0$ e cerchiamo dove l'espressione è negativa o nulla: la zona "interna" alle radici, estremi inclusi (perché la disuguaglianza è $\leq$).

4. **Soluzione:**

$$-2 \leq x \leq 2.$$

Integrazione — non detto dal docente

Le disequazioni fratte e quelle irrazionali (dove occorre combinare lo studio del segno con il Campo di Esistenza) richiedono la costruzione di uno schema dei segni per numeratore e denominatore separatamente: verranno affrontate nelle lezioni successive del precorso. Per ora è essenziale padroneggiare i due casi visti qui, perché sono esattamente gli strumenti che servono per determinare i Campi di Esistenza.

1.6 Equazioni con Parentesi e Frazioni

Esercizio svolto — Equazione con parentesi

Risolvere la seguente equazione:

$$2(x - 1) - (x - 3) = 0$$

1. Appliciamo la proprietà distributiva per eliminare le parentesi.

$$2 \cdot x + 2 \cdot (-1) - 1 \cdot x - 1 \cdot (-3) = 0$$

$$2x - 2 - x + 3 = 0$$

2. Raggruppiamo i termini simili:

$$(2x - x) + (-2 + 3) = 0$$

$$x + 1 = 0$$

3. La soluzione è:

$$x = -1$$

Esercizio svolto — Equazione fratta con denominatori numerici

Risolvere la seguente equazione:

$$\frac{x-1}{2} + \frac{x+2}{3} = 0$$

1. Per eliminare i denominatori, troviamo il minimo comune multiplo (m.c.m.) tra 2 e 3, che è 6.

2. Moltiplichiamo entrambi i membri dell'equazione per il m.c.m.:

$$6 \cdot \left(\frac{x-1}{2} + \frac{x+2}{3} \right) = 6 \cdot 0$$

$$6 \cdot \frac{x-1}{2} + 6 \cdot \frac{x+2}{3} = 0$$

3. Semplifichiamo:

$$3(x-1) + 2(x+2) = 0$$

4. Risolviamo l'equazione intera risultante:

$$3x - 3 + 2x + 4 = 0$$

$$5x + 1 = 0$$

$$5x = -1 \implies x = -\frac{1}{5}$$

1.6.1 Equazioni fratte con incognita al denominatore

Quando l'incognita compare al denominatore, il Campo di Esistenza diventa cruciale.

Esercizio svolto — Equazione fratta impossibile

Risolvere:

$$\frac{1}{x-1} = 0$$

1. **C.E.:** Il denominatore non può essere zero.

$$x - 1 \neq 0 \implies x \neq 1$$

2. **Risoluzione:** Una frazione è uguale a zero se e solo se il suo numeratore è uguale a zero. In questo caso, il numeratore è 1, che non è mai zero.

3. **Conclusione:** L'equazione non ha soluzioni. È impossibile.

Esercizio svolto — Equazione fratta semplice

Risolvere:

$$\frac{x+2}{x-1} = 0$$

1. **C.E.:**

$$x - 1 \neq 0 \implies x \neq 1$$

2. **Risoluzione:** Poniamo il numeratore uguale a zero.

$$x + 2 = 0 \implies x = -2$$

3. **Verifica:** La soluzione $x = -2$ è diversa da 1, quindi rispetta il C.E. ed è accettabile.

Esercizio svolto — Equazione fratta complessa

Risolvere:

$$\frac{x+2}{x-3} + \frac{x-1}{x+1} = 0$$

1. **C.E.:** Dobbiamo imporre che entrambi i denominatori siano diversi da zero.

$$\begin{cases} x-3 \neq 0 \\ x+1 \neq 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x \neq 3 \\ x \neq -1 \end{cases}$$

2. **Risoluzione:** Il m.c.m. dei denominatori è $(x-3)(x+1)$. Moltiplichiamo entrambi i membri per questa quantità (possiamo farlo perché, grazie al C.E., sappiamo che non è zero).

$$(x+1)(x+2) + (x-3)(x-1) = 0$$

Sviluppiamo i prodotti:

$$(x^2 + 2x + x + 2) + (x^2 - x - 3x + 3) = 0$$

Sommiamo i termini simili:

$$\begin{aligned} (x^2 + x^2) + (3x - 4x) + (2 + 3) &= 0 \\ 2x^2 - x + 5 &= 0 \end{aligned}$$

3. **Risoluzione dell'equazione di secondo grado:** Questa è un'equazione di secondo grado completa nella forma $ax^2 + bx + c = 0$, con $a = 2$, $b = -1$, $c = 5$. Appliciamo la formula risolutiva vista in precedenza:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Calcoliamo il discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$:

$$\Delta = (-1)^2 - 4(2)(5) = 1 - 40 = -39$$

4. **Conclusione:** Poiché il discriminante Δ è negativo, non è possibile estrarre la sua radice quadrata nel campo dei numeri reali. Pertanto, l'equazione di secondo grado non ha soluzioni reali, e di conseguenza anche l'equazione fratta di partenza è impossibile.

Osservazione 1.18 (Un saluto dal Presidente della Macroarea di Ingegneria, Prof. Caramia).
Nota del Prof.: Durante la lezione, abbiamo avuto il piacere di ricevere un saluto dal Prof. Caramia, che ha condiviso alcune riflessioni importanti per chi inizia il percorso universitario.

Il percorso di ingegneria richiede un certo impegno. Questa difficoltà iniziale non deve essere vista come un fatto negativo o uno scoglio insormontabile. Quando ci si confronta con qualcosa di nuovo e avanzato, è normale incontrare delle difficoltà.

Le materie di base come Analisi, Fisica, Geometria, che a volte possono sembrare noiose o slegate dalla pratica, sono in realtà fondamentali. Perché? Perché un ingegnere deve risolvere problemi, spesso nuovi e sconosciuti. Per farlo, deve saper **astrarre** e **modellizzare** la realtà. Queste materie vi allenano a questo: a creare una formazione ampia e flessibile, come un pugile che si allena per un avversario che non conosce.

Non sentitevi soli. Se incontrate difficoltà, non scappate. Alzate la mano, chiedete aiuto. Noi docenti, l'università intera, siamo una squadra. Il nostro obiettivo è portarvi al traguardo. Sfruttate l'università: studiate insieme, usate la biblioteca, parlate con i docenti. La vita universitaria, vissuta intensamente, è una parte fondamentale della vostra crescita. La scelta che avete fatto è bellissima, è una grande sfida ma dà enormi soddisfazioni. Non mollate.

Equazioni di Secondo Grado e Irrazionali

Nella lezione precedente ci siamo fermati su un'equazione fratta che, una volta manipolata, ci ha condotto a un polinomio di secondo grado. Riprendiamo da lì per studiare in dettaglio come risolvere questo tipo di equazioni.

2.1 Equazioni di secondo grado

Definizione 2.1 (Equazione di secondo grado). Un'equazione di secondo grado è un'equazione che può essere scritta nella forma canonica:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

dove x è l'incognita e a, b, c sono numeri reali. La condizione fondamentale affinché l'equazione sia di secondo grado è che il coefficiente del termine di grado massimo sia diverso da zero, ovvero:

$$a \neq 0$$

Se $a = 0$, l'equazione si riduce a $bx + c = 0$, che è un'equazione di primo grado.

Per risolvere un'equazione di secondo grado, si utilizza una formula risolutiva che dipende da una quantità fondamentale chiamata **discriminante**.

Definizione 2.2 (Discriminante). Data un'equazione di secondo grado $ax^2 + bx + c = 0$, si definisce discriminante, indicato con la lettera greca delta (Δ), la quantità:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

La formula risolutiva generale è la seguente:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Osservazione 2.3. Questa formula presenta due “campanelli d’allarme” che dobbiamo sempre tenere a mente:

1. **La frazione:** il denominatore $2a$ non può essere nullo. Questo è garantito dalla nostra definizione di equazione di secondo grado, dove abbiamo imposto $a \neq 0$.
2. **La radice quadrata:** l’argomento della radice, ovvero il discriminante Δ , deve essere maggiore o uguale a zero per avere soluzioni nel campo dei numeri reali.

La condizione $\Delta \geq 0$ è una **condizione di esistenza** per le soluzioni reali. In base al valore del discriminante, possiamo avere tre casi:

- Se $\Delta > 0$: L’equazione ammette due soluzioni reali e distinte.

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{e} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- Se $\Delta = 0$: L’equazione ammette due soluzioni reali e coincidenti (o una sola soluzione con molteplicità due).

$$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$$

- Se $\Delta < 0$: L’equazione non ammette soluzioni nel campo dei numeri reali. La radice di un numero negativo non è definita in $\mathbb{R}$.

Esercizio svolto — Caso con $\Delta < 0$

Risolvere l’equazione a cui eravamo giunti nella lezione precedente:

$$2x^2 - x + 5 = 0$$

1. **Identificazione dei coefficienti:** In questo caso, abbiamo $a = 2$, $b = -1$, $c = 5$.
2. **Verifica delle condizioni:** La prima condizione, $a \neq 0$, è soddisfatta poiché $a = 2$.
3. **Calcolo del discriminante:** Calcoliamo il Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4(2)(5) = 1 - 40 = -39$$

4. **Conclusione:** Poiché $\Delta = -39 < 0$, l’equazione non ha soluzioni reali. Se provassimo ad applicare la formula, otterremmo $\sqrt{-39}$, che non è un numero reale.

Esercizio svolto — Caso con $\Delta > 0$

Risolvere l’equazione:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

1. **Identificazione dei coefficienti:** $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$.
2. **Verifica delle condizioni:** $a = 1 \neq 0$.
3. **Calcolo del discriminante:**

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4(1)(6) = 25 - 24 = 1$$

4. **Calcolo delle soluzioni:** Poiché $\Delta = 1 > 0$, avremo due soluzioni reali e distinte. Appliciamo la formula risolutiva:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1}}{2(1)} = \frac{5 \pm 1}{2}$$

Le due soluzioni sono:

$$x_1 = \frac{5+1}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

$$x_2 = \frac{5-1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

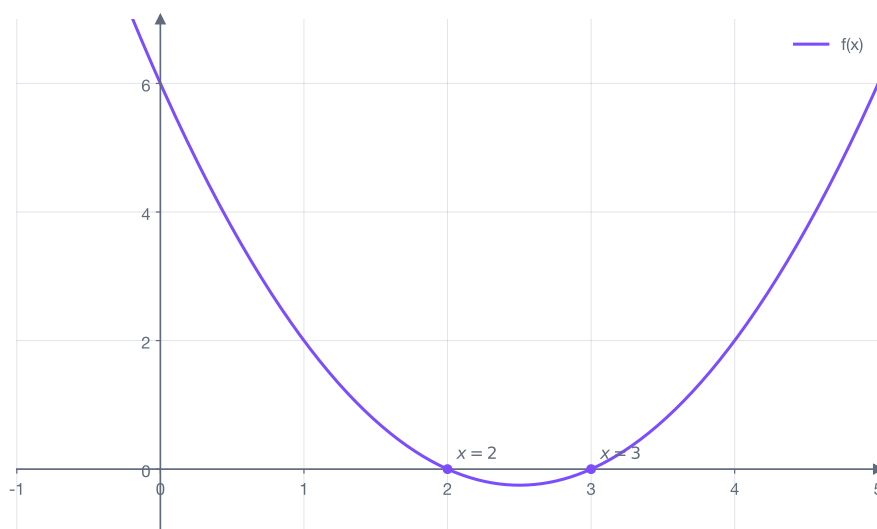
Nota 2.4 (Scomposizione del trinomio). Un metodo alternativo per risolvere l'esercizio precedente è la scomposizione del trinomio. Cerchiamo due numeri la cui somma sia $b = -5$ e il cui prodotto sia $c = 6$. I numeri sono -2 e -3 . Possiamo quindi scrivere:

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) = 0$$

Per la legge di annullamento del prodotto, questa equazione è verificata se $x - 2 = 0$ oppure $x - 3 = 0$, da cui si ottengono le stesse soluzioni $x = 2$ e $x = 3$.

Osservazione 2.5 (Interpretazione geometrica). Un polinomio di secondo grado $y = ax^2 + bx + c$ rappresenta una parabola nel piano cartesiano. Le soluzioni dell'equazione $ax^2 + bx + c = 0$ corrispondono ai punti in cui la parabola interseca l'asse delle x (dove $y = 0$).

- $\Delta > 0$: La parabola interseca l'asse x in due punti distinti (le due soluzioni).
- $\Delta = 0$: La parabola è tangente all'asse x in un solo punto (il vertice). Le due soluzioni sono coincidenti.
- $\Delta < 0$: La parabola non interseca mai l'asse x . Non ci sono soluzioni reali.

Figura 2.1: $y = x^2 - 5x + 6$ **Esercizio svolto — Caso con $\Delta = 0$**

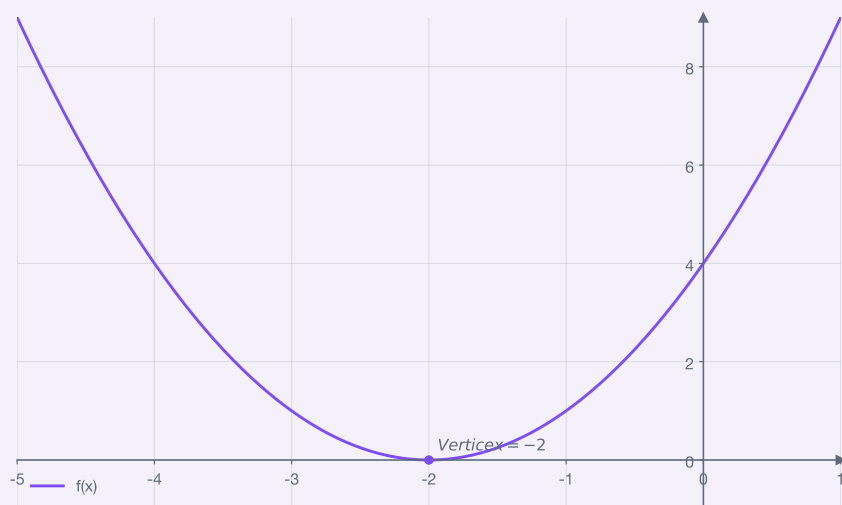
Risolvere le seguenti equazioni.

1. $x^2 + 4x + 4 = 0$

- **Coefficienti:** $a = 1, b = 4, c = 4$.
- **Discriminante:** $\Delta = 4^2 - 4(1)(4) = 16 - 16 = 0$.
- **Soluzione:** Poiché $\Delta = 0$, abbiamo due soluzioni reali coincidenti:

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2(1)} = -2$$

- **Nota:** Il trinomio è un quadrato perfetto: $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$. L'equazione $(x + 2)^2 = 0$ ha come unica soluzione $x = -2$.

Figura 2.2: $y = x^2 + 4x + 4$

2. $x^2 - 6x + 9 = 0$

- **Coefficienti:** $a = 1, b = -6, c = 9$.
- **Discriminante:** $\Delta = (-6)^2 - 4(1)(9) = 36 - 36 = 0$.
- **Soluzione:**

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{2(1)} = 3$$

- **Nota:** Anche questo è un quadrato perfetto: $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$.

2.2 Equazioni irrazionali

Le equazioni irrazionali sono equazioni in cui l'incognita compare sotto il segno di radice. La strategia risolutiva prevede di isolare la radice e poi elevare entrambi i membri dell'equazione a una potenza che elimini la radice stessa.

Osservazione 2.6 (Attenzione alle condizioni di esistenza). Quando si lavora con le radici, è fondamentale stabilire il **campo di esistenza** (C.E.) prima di iniziare a manipolare l'equazione. Per una radice con indice pari (come la radice quadrata), l'argomento (radicando) deve essere sempre maggiore o uguale a zero.

Consideriamo un'equazione della forma:

$$\sqrt{f(x)} = g(x)$$

Per risolverla correttamente, dobbiamo imporre un sistema di condizioni:

1. **Esistenza della radice:** $f(x) \geq 0$.

2. **Concordanza di segno:** Poiché una radice quadrata dà sempre un risultato non negativo, anche il secondo membro deve esserlo. Quindi $g(x) \geq 0$.

3. **Risoluzione:** Elevando al quadrato entrambi i membri, si risolve l'equazione $f(x) = [g(x)]^2$.

Le soluzioni trovate al punto 3 devono essere verificate rispetto alle condizioni dei punti 1 e 2.

Esercizio svolto — Equazione irrazionale e fratta

Risolvere l'equazione:

$$\frac{\sqrt{x+1}}{x-1} = 1$$

1. **Campo di Esistenza (C.E.):** Abbiamo due problemi: un denominatore e una radice quadrata.

- Denominatore: $x - 1 \neq 0 \implies x \neq 1$.
- Radicando: $x + 1 \geq 0 \implies x \geq -1$.

Il C.E. complessivo è l'intersezione delle due condizioni: $x \in [-1, 1) \cup (1, +\infty)$.

2. **Risoluzione dell'equazione:** Moltiplichiamo entrambi i membri per $(x - 1)$, che sappiamo essere diverso da zero dal C.E.:

$$\sqrt{x+1} = x - 1$$

Questa è della forma $\sqrt{f(x)} = g(x)$. Dobbiamo aggiungere la condizione di concordanza di segno.

3. **Condizione di concordanza di segno:**

$$x - 1 \geq 0 \implies x \geq 1$$

4. **Unione di tutte le condizioni:** Mettendo a sistema il C.E. ($x \geq -1$ e $x \neq 1$) con la condizione di concordanza ($x \geq 1$), otteniamo la condizione finale che le soluzioni devono rispettare: $x > 1$.

5. **Elevamento al quadrato:** Eleviamo al quadrato entrambi i membri di $\sqrt{x+1} = x - 1$:

$$\begin{aligned} (\sqrt{x+1})^2 &= (x-1)^2 \\ x+1 &= x^2 - 2x + 1 \\ x^2 - 3x &= 0 \end{aligned}$$

6. **Risoluzione dell'equazione di secondo grado:** Scomponiamo mettendo in evidenza la x :

$$x(x - 3) = 0$$

Le possibili soluzioni sono $x_1 = 0$ e $x_2 = 3$.

7. **Verifica delle soluzioni:** Confrontiamo le soluzioni trovate con la condizione restrittiva $x > 1$.

- $x_1 = 0$: non è maggiore di 1, quindi è una **soluzione non accettabile** (o spuria), introdotta dall'elevamento al quadrato. Infatti, se sostituissimo $x = 0$ in $\sqrt{x+1} = x - 1$, otterremmo $\sqrt{1} = -1$, cioè $1 = -1$, che è falso.
- $x_2 = 3$: è maggiore di 1, quindi è una **soluzione accettabile**.

L'unica soluzione dell'equazione è $x = 3$.

Esercizio svolto — Equazione irrazionale senza soluzioni

Risolvere l'equazione:

$$\sqrt{2x-3} = x$$

1. **Condizioni di esistenza e concordanza:**

- Radicando: $2x - 3 \geq 0 \implies x \geq \frac{3}{2}$.
- Concordanza di segno: $x \geq 0$.

L'intersezione delle due condizioni è $x \geq \frac{3}{2}$.

2. **Elevamento al quadrato:**

$$(\sqrt{2x-3})^2 = x^2 \implies 2x - 3 = x^2$$

3. **Risoluzione dell'equazione di secondo grado:** Riscriviamo in forma canonica:

$$x^2 - 2x + 3 = 0$$

Calcoliamo il discriminante:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4(1)(3) = 4 - 12 = -8$$

4. **Conclusione:** Poiché $\Delta < 0$, l'equazione di secondo grado non ha soluzioni reali. Di conseguenza, l'equazione irrazionale di partenza non ha alcuna soluzione.

Esercitazione su Equazioni e Disequazioni

In questa lezione risolveremo una serie di esercizi su equazioni e disequazioni, ripassando le tecniche fondamentali e prestando particolare attenzione ai passaggi critici e agli errori comuni.

3.1 Equazioni Irrazionali

Risolviamo un'equazione in cui l'incognita compare sotto il segno di radice.

Esercizio svolto — Equazione irrazionale senza soluzioni reali

Risolvere la seguente equazione:

$$\sqrt{2x-3} = x$$

1. **Campo di Esistenza (C.E.):** Il primo passo fondamentale è sempre determinare il campo di esistenza. L'argomento di una radice quadrata (il radicando) deve essere non negativo:

$$2x - 3 \geq 0 \implies 2x \geq 3 \implies x \geq \frac{3}{2}$$

Questa è la condizione che ogni potenziale soluzione dovrà rispettare.

2. **Elevamento al quadrato:** Per eliminare la radice, eleviamo al quadrato entrambi i membri dell'equazione:

$$(\sqrt{2x-3})^2 = x^2 \implies 2x - 3 = x^2$$

3. **Risoluzione dell'equazione di secondo grado:** Riorganizziamo i termini per ottenere un'equazione di secondo grado in forma standard ($ax^2 + bx + c = 0$):

$$x^2 - 2x + 3 = 0$$

4. **Calcolo del discriminante (Δ):** Utilizziamo la formula risolutiva. Calcoliamo prima il discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$:

$$\Delta = (-2)^2 - 4(1)(3) = 4 - 12 = -8$$

5. **Conclusione:** Poiché il discriminante è negativo ($\Delta < 0$), l'equazione di secondo grado non ammette soluzioni reali. Di conseguenza, l'equazione irrazionale di partenza non ha soluzioni.

Osservazione 3.1 (Campo di Esistenza vs Soluzioni). Questo esercizio evidenzia un punto cruciale: non bisogna confondere il campo di esistenza con l'insieme delle soluzioni.

- Il **campo di esistenza** ($x \geq 3/2$) ci dice per quali valori di x l'equazione è ben definita, cioè ha senso matematicamente.
- L'**insieme delle soluzioni** ci dice per quali valori di x (all'interno del C.E.) l'uguaglianza è verificata.

In questo caso, anche se esiste un C.E., non ci sono valori di x che soddisfano l'equazione. L'interpretazione geometrica chiarisce la situazione: stiamo cercando i punti di intersezione tra la curva $y = \sqrt{2x - 3}$ (un ramo di parabola) e la retta $y = x$. Il calcolo ha dimostrato che queste due curve non si intersecano mai.

Nota 3.2 (Perché non basta elevare al quadrato). L'elevamento al quadrato è un'operazione che può creare soluzioni che non appartengono all'equazione di partenza (le cosiddette *soluzioni estranee*): infatti da $A = B$ segue sempre $A^2 = B^2$, ma non vale il viceversa (ad esempio $-2 \neq 2$ ma $(-2)^2 = 2^2$). Per questo motivo, ogni soluzione ottenuta dopo l'elevamento al quadrato va sempre **verificata** nel C.E. e, quando possibile, sostituita nell'equazione originale. Nell'esercizio appena svolto il problema non si è posto, perché l'equazione di secondo grado non aveva alcuna soluzione reale.

3.2 Disequazioni

Passiamo ora alle disequazioni, dove non cerchiamo un'uguaglianza ma un ordinamento (maggiore, minore, ecc.).

3.2.1 Disequazioni di Primo Grado

Esercizio svolto — Disequazione lineare semplice

Risolvere la disequazione:

$$3x - 5 > 7$$

1. Portiamo il termine noto al secondo membro, cambiando di segno:

$$3x > 7 + 5 \implies 3x > 12$$

2. Dividiamo entrambi i membri per il coefficiente della x (in questo caso 3, che è positivo, quindi non invertiamo il verso della disequazione):

$$x > 4$$

3. La soluzione è l'intervallo di tutti i numeri reali maggiori di 4. Possiamo scriverlo come:

$$x \in (4, +\infty)$$

dove la parentesi tonda indica che l'estremo 4 è escluso. Se avessimo avuto $\geq$, avremmo incluso l'estremo usando una parentesi quadra: $[4, +\infty)$.

Verifica rapida: scegliamo un valore interno alla soluzione, ad esempio $x = 5$: si ha $3(5) - 5 = 10 > 7$, vero. Scegliamo un valore esterno, ad esempio $x = 0$: si ha $-5 > 7$, falso. La soluzione è coerente.

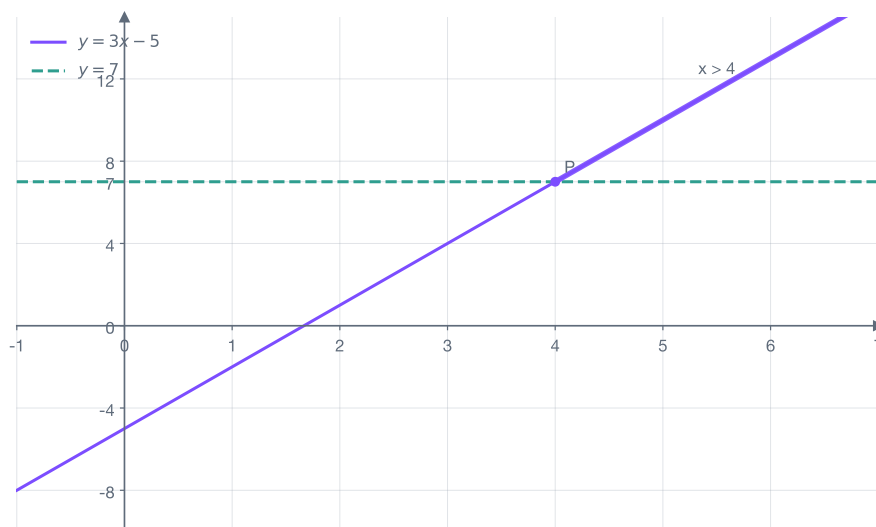


Figura 3.1: Interpretazione grafica di $3x - 5 > 7$

Nel grafico, la retta $y = 3x - 5$ si trova sopra la retta orizzontale $y = 7$ esattamente a destra del punto di intersezione $P = (4, 7)$: questa è la lettura geometrica della soluzione $x > 4$.

Esercizio svolto — Disequazione con termini su entrambi i membri

Risolvere la disequazione:

$$2x - 1 > -x + 7$$

1. Raggruppiamo i termini con la x al primo membro e i termini noti al secondo membro, ricordando di cambiare i segni quando spostiamo i termini:

$$2x + x > 7 + 1$$

2. Sommiamo i termini simili:

$$3x > 8$$

3. Dividiamo per 3:

$$x > \frac{8}{3}$$

Geometricamente, stiamo cercando i valori di x per cui la retta $y = 2x - 1$ si trova sopra la retta $y = -x + 7$.

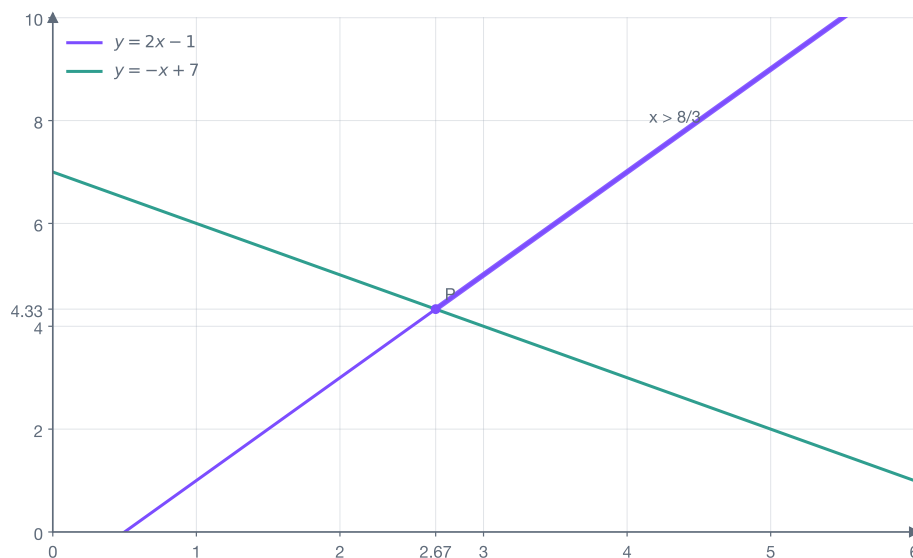


Figura 3.2: Interpretazione grafica di $2x-1 > -x+7$

3.2.2 Disequazioni di Secondo Grado

Per le disequazioni di secondo grado, un metodo efficace è quello della parabola.

Osservazione 3.3 (Metodo della Parabola). Per risolvere una disequazione del tipo $ax^2 + bx + c > 0$ (o con altri segni di disuguaglianza):

1. Si risolve l'equazione associata $ax^2 + bx + c = 0$ per trovare le radici (intersezioni con l'asse x), se esistono.
2. Si osserva il segno di a :
 - Se $a > 0$, la parabola ha la concavità verso l'alto ("sorride").
 - Se $a < 0$, la parabola ha la concavità verso il basso ("piange").
3. Si disegna un grafico qualitativo della parabola e si determina l'intervallo in cui la disequazione è soddisfatta (sopra l'asse x per > 0 , sotto per < 0).

La regola pratica che ne discende è la nota formula "valori esterni / valori interni": con $a > 0$ la disequazione > 0 è soddisfatta *fuori* dalle radici, mentre la disequazione < 0 è soddisfatta *tra* le radici (e viceversa se $a < 0$).

Esercizio svolto — Parabola con concavità verso l'alto

Risolvere la disequazione:

$$x^2 - 5x + 6 > 0$$

1. **Equazione associata:** Risolviamo $x^2 - 5x + 6 = 0$. Il discriminante è $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$, quindi

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{2} \implies x_1 = 2, \quad x_2 = 3.$$

2. **Analisi della parabola:** Il coefficiente di x^2 è $a = 1$, che è positivo. La parabola ha quindi la concavità verso l'alto.
3. **Interpretazione grafica:** La parabola interseca l'asse x in 2 e 3 ed è rivolta verso l'alto. Sarà positiva (sopra l'asse x) per i valori esterni alle radici.
4. **Soluzione:** La disequazione è soddisfatta per:

$$x < 2 \quad \vee \quad x > 3$$

Verifica rapida: per $x = 2.5$ (valore interno) si ottiene $6.25 - 12.5 + 6 = -0.25 < 0$, quindi correttamente escluso; per $x = 4$ si ottiene $16 - 20 + 6 = 2 > 0$, quindi correttamente incluso.

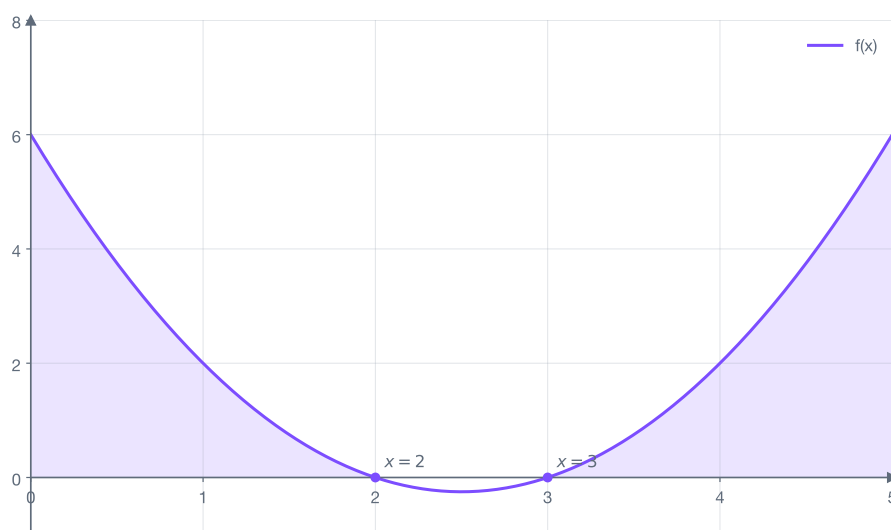


Figura 3.3: $y = x^2 - 5x + 6$

Esercizio svolto — Parabola con concavità verso il basso

Risolvere la disequazione:

$$-x^2 + 4x - 3 \geq 0$$

1. **Equazione associata:** Risolviamo $-x^2 + 4x - 3 = 0$, ovvero $x^2 - 4x + 3 = 0$. Le radici sono $x_1 = 1$ e $x_2 = 3$.
2. **Analisi della parabola:** Il coefficiente di x^2 è $a = -1$, che è negativo. La parabola ha la concavità verso il basso.
3. **Interpretazione grafica:** La parabola interseca l'asse x in 1 e 3 ed è rivolta verso il basso. Sarà positiva o nulla (sopra o sull'asse x) per i valori interni alle radici, inclusi

gli estremi.

4. **Soluzione:** La disequazione è soddisfatta per:

$$1 \leq x \leq 3$$

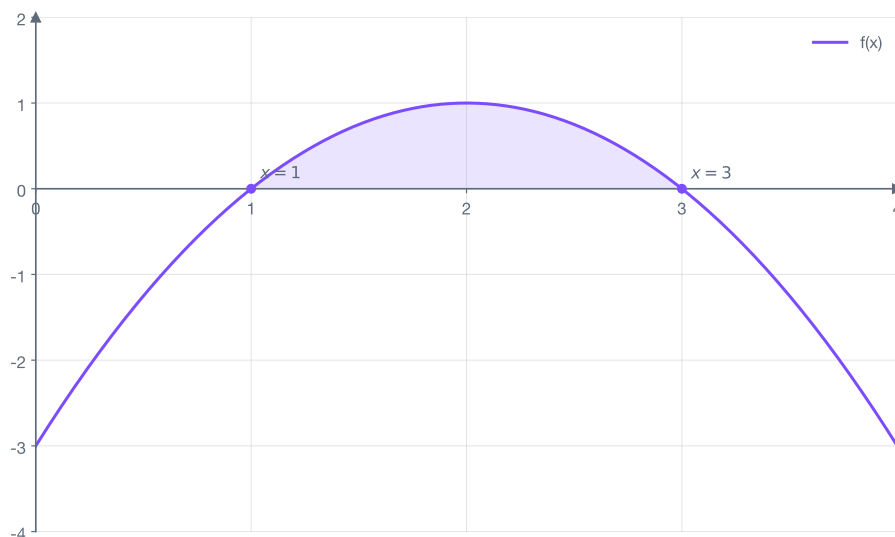


Figura 3.4: $y = -x^2 + 4x - 3$

Nota 3.4 (Cambiare segno in una disequazione). Nell'esercizio precedente, avremmo potuto moltiplicare entrambi i membri per -1 per rendere positivo il coefficiente di x^2 . Attenzione: quando si moltiplica (o divide) per un numero negativo, **bisogna invertire il verso della disequazione**.

$$-x^2 + 4x - 3 \geq 0 \implies x^2 - 4x + 3 \leq 0$$

Risolvendo $x^2 - 4x + 3 \leq 0$ (parabola verso l'alto, valori interni) si ottiene la stessa soluzione $1 \leq x \leq 3$. Per evitare errori, è spesso più sicuro lavorare con la forma originale.

3.3 Disequazioni Irrazionali e Studio del Segno

Le disequazioni irrazionali richiedono più attenzione delle equazioni: mentre in un'equazione l'elevamento al quadrato può al più introdurre soluzioni estranee (che eliminiamo con una verifica), in una disequazione un elevamento al quadrato eseguito senza precauzioni può anche **perdere** soluzioni. Vediamo perché con un esercizio concreto.

Osservazione 3.5 (Il metodo corretto per $\sqrt{A(x)} \geq B(x)$). Per una disequazione della forma $\sqrt{A(x)} \geq B(x)$ si ragiona così. Prima di tutto serve il campo di esistenza $A(x) \geq 0$. Poi si osserva che la radice quadrata è sempre ≥ 0 , quindi bisogna distinguere due casi in base al

segno del secondo membro:

- **Caso 1:** $B(x) < 0$. Il primo membro è non negativo e il secondo è negativo, quindi la disuguaglianza è *automaticamente vera*. Basta imporre il C.E.:

$$\begin{cases} A(x) \geq 0 \\ B(x) < 0 \end{cases}$$

- **Caso 2:** $B(x) \geq 0$. Entrambi i membri sono non negativi, quindi possiamo elevare al quadrato senza alterare il verso:

$$\begin{cases} B(x) \geq 0 \\ A(x) \geq B(x)^2 \end{cases}$$

(la condizione $A(x) \geq B(x)^2 \geq 0$ garantisce da sola il C.E.)

La soluzione finale è l'**unione** delle soluzioni dei due sistemi. Elevare al quadrato *direttamente*, senza discutere il segno di $B(x)$, significa risolvere solo il Caso 2 e quindi dimenticare tutte le soluzioni del Caso 1.

Esercizio svolto — Disequazione irrazionale

Risolvere la disequazione:

$$\sqrt{x+1} \geq x-1$$

1. **Campo di Esistenza:** La radice richiede $x+1 \geq 0$, cioè $x \geq -1$.
2. **Discussione del segno del secondo membro:** il secondo membro è $B(x) = x-1$, che cambia segno in $x=1$. Distinguiamo quindi due casi.
3. **Caso 1:** $x-1 < 0$, cioè $x < 1$. Qui il primo membro $\sqrt{x+1}$ è non negativo e il secondo membro è negativo: la disuguaglianza è sempre verificata. Resta solo da imporre il C.E.:

$$\begin{cases} x \geq -1 \\ x < 1 \end{cases} \implies -1 \leq x < 1$$

4. **Caso 2:** $x-1 \geq 0$, cioè $x \geq 1$. Ora entrambi i membri sono non negativi e possiamo elevare al quadrato:

$$x+1 \geq (x-1)^2$$

Sviluppiamo e riordiniamo:

$$\begin{aligned} x+1 &\geq x^2 - 2x + 1 \\ 0 &\geq x^2 - 2x - x + 1 - 1 \\ 0 &\geq x^2 - 3x \end{aligned}$$

cioè $x^2 - 3x \leq 0$, ovvero $x(x-3) \leq 0$. Le radici sono $x=0$ e $x=3$; la parabola ha concavità verso l'alto, quindi la soluzione è data dai valori interni: $0 \leq x \leq 3$. Mettendo a sistema con la condizione del caso:

$$\begin{cases} x \geq 1 \\ 0 \leq x \leq 3 \end{cases} \implies 1 \leq x \leq 3$$

5. **Unione dei due casi:** la soluzione complessiva è l'unione delle soluzioni trovate:

$$[-1, 1) \cup [1, 3] = [-1, 3]$$

6. **Soluzione finale:**

$$\boxed{-1 \leq x \leq 3}$$

Nota 3.6 (Attenzione: l'elevamento al quadrato “diretto” perde soluzioni). Se in questo esercizio avessimo elevato subito al quadrato entrambi i membri, senza discutere il segno di $x - 1$, avremmo ottenuto $x^2 - 3x \leq 0$, cioè $0 \leq x \leq 3$, e intersecando con il C.E. $x \geq -1$ saremmo arrivati alla risposta $[0, 3]$: una risposta **incompleta e quindi sbagliata**.

Per convincersene basta una verifica numerica. Prendiamo $x = -\frac{1}{2}$, che appartiene al C.E. ($-\frac{1}{2} \geq -1$) ma non a $[0, 3]$:

$$\sqrt{-\frac{1}{2} + 1} = \sqrt{\frac{1}{2}} \approx 0,707, \quad x - 1 = -\frac{3}{2} = -1,5,$$

e infatti $0,707 \geq -1,5$ è **vero**. Dunque $x = -\frac{1}{2}$ è una soluzione che il metodo “diretto” aveva perso. Il metodo semplificato ha perso l'intervallo $[-1, 0)$; i punti di $[0, 1)$, che pure appartengono al Caso 1, sono stati recuperati solo per coincidenza, perché soddisfano anche $x^2 - 3x \leq 0$.

Morale: per le disequazioni irrazionali del tipo $\sqrt{A} \geq B$ (o $\sqrt{A} > B$) bisogna *sempre* discutere il segno del secondo membro. Elevare al quadrato è lecito solo quando entrambi i membri sono non negativi.

Osservazione 3.7 (Perché il segno conta). La ragione profonda è che la funzione $t \mapsto t^2$ conserva le disuguaglianze solo sui numeri non negativi: se $0 \leq u \leq v$ allora $u^2 \leq v^2$, ma se u o v sono negativi la conclusione cade (ad esempio $-5 \leq 2$ ma $25 \geq 4$). Nelle equazioni questo si traduce nel rischio di soluzioni estranee; nelle disequazioni si traduce nel rischio, ben più insidioso, di *perdere* soluzioni. Il metodo dei due casi serve esattamente a garantire che l'elevamento al quadrato venga fatto solo dove è lecito.

Osservazione 3.8 (Metodo alternativo: Studio del Segno). Nel Caso 2 abbiamo dovuto risolvere la disequazione di secondo grado $x^2 - 3x \leq 0$. Oltre al metodo della parabola, si può procedere studiando il segno dei suoi fattori, x e $x - 3$.

1. Si studia quando ogni fattore è maggiore o uguale a zero:

- Fattore 1: $x \geq 0$
- Fattore 2: $x - 3 \geq 0 \implies x \geq 3$

2. Si costruisce una tabella dei segni per determinare il segno del prodotto:

	0	3
x	− 0 +	+
$x - 3$	−	− 0 +
Prodotto	+ 0 −	0 +

3. Cerchiamo dove il prodotto è ≤ 0 (negativo o nullo). Dalla tabella, vediamo che ciò accade nell'intervallo $[0, 3]$, confermando il risultato ottenuto con la parabola.

Si noti bene: $[0, 3]$ è la soluzione della sola disequazione di secondo grado, non della disequazione irrazionale di partenza. Per ottenere quest'ultima occorre ancora intersecare con la condizione $x \geq 1$ del Caso 2 e poi unire con il Caso 1, ottenendo $[-1, 3]$.

Osservazione 3.9 (Lettura geometrica dell'esercizio). Dal punto di vista grafico, risolvere $\sqrt{x+1} \geq x-1$ significa cercare gli x del dominio $[-1, +\infty)$ per cui il ramo di parabola $y = \sqrt{x+1}$ sta *sopra* (o sulla) la retta $y = x-1$. Le due curve si incontrano in $x = 3$ (infatti $\sqrt{4} = 2 = 3 - 1$): a sinistra di questo punto la radice sta sopra la retta, a destra sotto. Ciò conferma che la soluzione è tutto l'intervallo $[-1, 3]$ e rende evidente perché la risposta $[0, 3]$ non poteva essere corretta: il punto $x = 0$ non ha alcun ruolo geometrico particolare in questo confronto.

Esercitazione: Disequazioni Irrazionali e Prodotti di Fattori

4.1 Correzione di Esercizio: Disequazione Irrazionale

In questa esercitazione, rivediamo la risoluzione di una disequazione irrazionale che era stata discussa in precedenza, per chiarire il metodo corretto che richiede la discussione di più casi.

Osservazione 4.1 (Nota del Tutor). Una studentessa ha correttamente notato che la risoluzione della disequazione $\sqrt{x+1} \geq x-1$ richiede di impostare un'unione di due sistemi, a seconda del segno del termine a destra. Vediamo insieme il procedimento completo.

4.1.1 Metodo di risoluzione per $\sqrt{f(x)} \geq g(x)$

Una disequazione irrazionale nella forma

$$\sqrt{f(x)} \geq g(x)$$

si risolve considerando due casi distinti, che andranno poi uniti per ottenere la soluzione finale. La logica si basa sul segno di $g(x)$.

1. **Caso 1:** $g(x) < 0$

Se il termine a destra, $g(x)$, è negativo, la disequazione è verificata per qualsiasi valore di x per cui la radice quadrata esiste. Infatti, una quantità positiva o nulla (il risultato della radice) è sempre maggiore di una quantità negativa. L'unica condizione da imporre è quindi la condizione di esistenza del radicale. Questo porta al primo sistema:

$$\begin{cases} g(x) < 0 \\ f(x) \geq 0 \end{cases} \quad (\text{condizione di esistenza})$$

2. **Caso 2:** $g(x) \geq 0$

Se il termine a destra, $g(x)$, è positivo o nullo, entrambi i membri della disequazione sono non negativi. In questa situazione, è lecito elevare entrambi i membri al quadrato

per eliminare la radice. La condizione di esistenza $f(x) \geq 0$ diventa superflua, poiché è implicitamente soddisfatta dalla condizione $f(x) \geq [g(x)]^2$ (dato che $[g(x)]^2 \geq 0$). Questo porta al secondo sistema:

$$\begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) \geq [g(x)]^2 \end{cases}$$

La soluzione finale della disequazione sarà l'unione delle soluzioni dei due sistemi.

Esercizio svolto — Risoluzione di $\sqrt{x+1} \geq x-1$

Applichiamo il metodo generale alla disequazione specifica.

1. Identificazione dei termini

In questo caso, abbiamo $f(x) = x+1$ e $g(x) = x-1$.

2. Risoluzione del primo sistema ($g(x) < 0$)

Impostiamo e risolviamo il primo sistema:

$$\begin{cases} x-1 < 0 \\ x+1 \geq 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x < 1 \\ x \geq -1 \end{cases}$$

La soluzione di questo sistema è l'intervallo $S_1 = [-1, 1)$.

3. Risoluzione del secondo sistema ($g(x) \geq 0$)

Impostiamo e risolviamo il secondo sistema:

$$\begin{cases} x-1 \geq 0 \\ x+1 \geq (x-1)^2 \end{cases}$$

Risolviamo la seconda disequazione:

$$\begin{aligned} x+1 &\geq x^2 - 2x + 1 \\ 0 &\geq x^2 - 3x \\ x^2 - 3x &\leq 0 \\ x(x-3) &\leq 0 \end{aligned}$$

Le radici dell'equazione associata sono $x = 0$ e $x = 3$. La parabola $y = x^2 - 3x$ ha concavità verso l'alto, quindi la disequazione è soddisfatta per valori interni alle radici: $0 \leq x \leq 3$. Ora intersechiamo questa soluzione con la prima condizione del sistema:

$$\begin{cases} x \geq 1 \\ 0 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

L'intersezione fornisce la soluzione del secondo sistema: $S_2 = [1, 3]$.

4. Unione delle soluzioni

La soluzione finale è l'unione delle soluzioni dei due sistemi, $S = S_1 \cup S_2$:

$$S = [-1, 1) \cup [1, 3] = [-1, 3]$$

La soluzione della disequazione è quindi $x \in [-1, 3]$.

4.1.2 Metodo di risoluzione per $\sqrt{f(x)} < g(x)$

Consideriamo ora il caso in cui il segno della disequazione è invertito:

$$\sqrt{f(x)} < g(x)$$

In questa situazione, la radice $\sqrt{f(x)}$ produce un risultato non negativo. Affinché la disequazione possa essere vera, anche il termine a destra $g(x)$ deve essere strettamente positivo. Se $g(x)$ fosse negativo o nullo, non potrebbe mai essere maggiore di una quantità non negativa.

Pertanto, dobbiamo imporre tre condizioni che devono valere contemporaneamente, portando a un unico sistema:

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 & \text{(condizione di esistenza della radice)} \\ g(x) > 0 & \text{(condizione di concordanza dei segni)} \\ f(x) < [g(x)]^2 & \text{(elevamento al quadrato)} \end{cases}$$

Osservazione 4.2. A differenza del caso $\geq$, qui la condizione di esistenza $f(x) \geq 0$ non è implicita nelle altre e deve essere sempre esplicitata.

4.2 Risoluzione di Disequazioni con Prodotti di Fattori

Esercizio svolto — Risoluzione di $(x^2 + 2)(x - 1) \leq 0$

Risolviamo la seguente disequazione:

$$(x^2 + 2)(x - 1) \leq 0$$

1. Analisi dei singoli fattori

Studiamo il segno di ciascun fattore del prodotto.

- **Primo fattore:** $x^2 + 2$

Studiamo quando $x^2 + 2 > 0$. Questa è la somma di un quadrato ($x^2 \geq 0$) e di un numero positivo (2). Di conseguenza, $x^2 + 2$ è sempre strettamente positivo per ogni $x \in \mathbb{R}$.

- **Secondo fattore:** $x - 1$

Studiamo quando $x - 1 > 0$. Questo è vero per $x > 1$.

2. Studio del segno del prodotto

Poiché il primo fattore ($x^2 + 2$) è sempre positivo, non influisce sul segno del prodotto. La disequazione originale è quindi equivalente a studiare il segno del solo secondo fattore:

$$x - 1 \leq 0 \implies x \leq 1$$

3. Verifica con la tabella dei segni (opzionale)

Possiamo costruire la tabella dei segni per confermare il risultato.

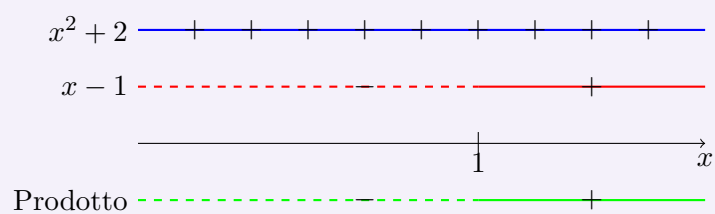


Tabella dei segni per la disequazione $(x^2 + 2)(x - 1) \leq 0$.

La tabella mostra che il prodotto è negativo per $x < 1$ ed è nullo per $x = 1$. La disequazione chiede ≤ 0 , quindi la soluzione è $x \leq 1$.

Esercitazione su Equazioni e Disequazioni

Nota 5.1. Questa lezione consiste in una sessione di esercitazione in cui vengono risolti alcuni degli esercizi proposti nel foglio di lavoro.

5.1 Divisione tra Polinomi

Iniziamo con un esercizio sulla divisione tra polinomi, che è un argomento fondamentale. Vediamo come si imposta e si risolve.

Esercizio svolto — Divisione tra polinomi (Esercizio 7.1)

Calcolare quoziente e resto della divisione tra i polinomi $N(x) = x^5 - x^3 + 1$ e $D(x) = x^2 + 1$.

1. **Impostazione della divisione in colonna.** Scriviamo i polinomi in ordine decrescente di grado, aggiungendo dei termini con coefficiente zero per le potenze mancanti. Questo aiuta a mantenere l'allineamento corretto durante i calcoli.

$$x^5 + 0x^4 - x^3 + 0x^2 + 0x + 1 \mid x^2 + 1$$

Osservazione 5.2. Non è strettamente necessario scrivere i termini con coefficiente zero, ma è una buona pratica per non commettere errori di allineamento.

2. **Primo passo: divisione dei termini di grado massimo.** Dividiamo il termine di grado massimo del dividendo (x^5) per il termine di grado massimo del divisore (x^2).

$$\frac{x^5}{x^2} = x^3$$

Questo è il primo termine del nostro quoziente. Lo scriviamo sotto il divisore.

$$x^5 + 0x^4 - x^3 + 0x^2 + 0x + 1 \mid \begin{array}{r} x^2 + 1 \\ x^3 \end{array}$$

3. **Moltiplicazione e sottrazione.** Moltiplichiamo il termine appena trovato (x^3) per l'intero divisore ($x^2 + 1$) e scriviamo il risultato sotto il dividendo, cambiando di segno.

$$x^3 \cdot (x^2 + 1) = x^5 + x^3$$

Cambiando di segno otteniamo $-x^5 - x^3$. Ora sommiamo in colonna.

$$\begin{array}{r|l} x^5 & +0x^4 & -x^3 & +0x^2 & +0x & +1 & x^2 + 1 \\ -x^5 & & -x^3 & & & & x^3 \\ \hline // & +0x^4 & -2x^3 & +0x^2 & +0x & +1 & \end{array}$$

Il risultato è il nostro primo resto parziale: $-2x^3 + 1$.

4. **Secondo passo: iterazione del procedimento.** Ripetiamo il procedimento usando il resto parziale come nuovo dividendo. Dividiamo il termine di grado massimo del resto ($-2x^3$) per il termine di grado massimo del divisore (x^2).

$$\frac{-2x^3}{x^2} = -2x$$

Questo è il secondo termine del quoziente.

$$\begin{array}{r|l} x^5 & +0x^4 & -x^3 & +0x^2 & +0x & +1 & x^2 + 1 \\ -x^5 & & -x^3 & & & & x^3 - 2x \\ \hline // & +0x^4 & -2x^3 & +0x^2 & +0x & +1 & \end{array}$$

Moltiplichiamo $-2x$ per il divisore: $-2x \cdot (x^2 + 1) = -2x^3 - 2x$. Cambiamo di segno e sommiamo.

$$\begin{array}{r|l} x^5 & +0x^4 & -x^3 & +0x^2 & +0x & +1 & x^2 + 1 \\ -x^5 & & -x^3 & & & & x^3 - 2x \\ \hline // & +0x^4 & -2x^3 & +0x^2 & +0x & +1 & \\ & & +2x^3 & & +2x & & \\ \hline & & // & +0x^2 & +2x & +1 & \end{array}$$

Il nuovo resto parziale è $2x + 1$.

5. **Conclusione.** Il grado del nuovo resto ($2x + 1$, grado 1) è minore del grado del divisore ($x^2 + 1$, grado 2). La divisione termina qui.

Il risultato della divisione è:

- **Quoziente** $Q(x) = x^3 - 2x$
- **Resto** $R(x) = 2x + 1$

Possiamo verificare che vale la relazione:

$$N(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x)$$

Infatti:

$$(x^2 + 1)(x^3 - 2x) + (2x + 1) = (x^5 - 2x^3 + x^3 - 2x) + 2x + 1 = x^5 - x^3 + 1$$

che è esattamente il polinomio di partenza $N(x)$.

5.2 Sistemi di Equazioni

Esercizio svolto — Sistema di equazioni fratte (Esercizio 12.1)

Risolvere il seguente sistema di equazioni fratte:

$$\begin{cases} \frac{3}{x+1} + \frac{2}{y-1} = 4 \\ \frac{1}{x+1} - \frac{4}{y-1} = -1 \end{cases}$$

1. **Condizioni di Esistenza (C.E.).** Prima di tutto, dobbiamo assicurarci che i denominatori non si annullino.

$$\text{C.E.: } x+1 \neq 0 \implies x \neq -1 \quad \text{e} \quad y-1 \neq 0 \implies y \neq 1$$

2. **Sostituzione di variabili.** Per semplificare il sistema, che non è lineare, introduciamo delle variabili ausiliarie. Poniamo:

$$T = \frac{1}{x+1} \quad \text{e} \quad Z = \frac{1}{y-1}$$

Con questa sostituzione, il sistema diventa un sistema lineare nelle variabili T e Z :

$$\begin{cases} 3T + 2Z = 4 \\ T - 4Z = -1 \end{cases}$$

3. **Risoluzione del sistema lineare.** Risolviamo questo sistema. Dalla seconda equazione ricaviamo T :

$$T = 4Z - 1$$

Sostituiamo questa espressione nella prima equazione:

$$3(4Z - 1) + 2Z = 4$$

$$12Z - 3 + 2Z = 4$$

$$14Z = 7$$

$$Z = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}$$

Ora troviamo T :

$$T = 4\left(\frac{1}{2}\right) - 1 = 2 - 1 = 1$$

La soluzione del sistema in T e Z è $(T, Z) = (1, 1/2)$.

4. **Ritorno alle variabili originali.** Adesso dobbiamo tornare alle variabili x e y usando le definizioni di T e Z .

$$T = \frac{1}{x+1} \implies 1 = \frac{1}{x+1} \implies x+1 = 1 \implies x = 0$$

$$Z = \frac{1}{y-1} \implies \frac{1}{2} = \frac{1}{y-1} \implies y-1 = 2 \implies y = 3$$

5. **Verifica delle C.E. e soluzione finale.** La soluzione trovata è $(x, y) = (0, 3)$. Verifichiamo che rispetti le condizioni di esistenza: $x = 0 \neq -1$ e $y = 3 \neq 1$. Le condizioni sono soddisfatte.

La soluzione del sistema è quindi $(x, y) = (0, 3)$.

5.3 Disequazioni Irrazionali

Esercizio svolto — Disequazione irrazionale (Esercizio 8.1)

Risolvere la seguente disequazione irrazionale:

$$\sqrt{x(x-4)+4} > 2x+1$$

La disequazione è nella forma $\sqrt{f(x)} > g(x)$.

1. **Semplificazione e Condizione di Esistenza (C.E.).** Semplifichiamo l'argomento della radice:

$$x(x-4)+4 = x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$$

La disequazione diventa:

$$\sqrt{(x-2)^2} > 2x+1$$

Ricordando che $\sqrt{A^2} = |A|$, otteniamo:

$$|x-2| > 2x+1$$

Questa non è più una disequazione irrazionale, ma una disequazione con valore assoluto. La condizione di esistenza della radice, $(x-2)^2 \geq 0$, è sempre verificata per ogni $x \in \mathbb{R}$.

2. **Risoluzione della disequazione con valore assoluto.** Una disequazione della forma $|A| > B$ è equivalente all'unione di due sistemi:

$$(A > B) \quad \vee \quad (A < -B)$$

Nel nostro caso:

$$(x-2 > 2x+1) \quad \vee \quad (x-2 < -(2x+1))$$

Risolviamo le due disequazioni separatamente.

Prima disequazione:

$$x-2 > 2x+1$$

$$-x > 3$$

$$x < -3$$

Seconda disequazione:

$$x-2 < -2x-1$$

$$3x < 1$$

$$x < \frac{1}{3}$$

3. **Unione delle soluzioni.** La soluzione finale è l'unione degli insiemi delle soluzioni delle due disequazioni:

$$(-\infty, -3) \cup (-\infty, 1/3)$$

L'unione di questi due intervalli è l'intervallo più grande, cioè $(-\infty, 1/3)$.

La soluzione della disequazione è $x < 1/3$.

Osservazione 5.3 (Metodo alternativo per $\sqrt{f(x)} > g(x)$). Se non avessimo riconosciuto il quadrato perfetto, avremmo dovuto risolvere la disequazione irrazionale $\sqrt{x^2 - 4x + 4} > 2x + 1$ con il metodo standard. Questo metodo prevede la discussione di due casi, uniti da un "oppure" (unione logica, $\vee$).

La disequazione $\sqrt{f(x)} > g(x)$ è equivalente a:

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) < 0 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) > [g(x)]^2 \end{cases}$$

Primo sistema:

$$\begin{cases} x^2 - 4x + 4 \geq 0 \implies (x - 2)^2 \geq 0 \implies \forall x \in \mathbb{R} \\ 2x + 1 < 0 \implies x < -1/2 \end{cases}$$

La soluzione di questo sistema è $x < -1/2$.

Secondo sistema:

$$\begin{cases} 2x + 1 \geq 0 \implies x \geq -1/2 \\ x^2 - 4x + 4 > (2x + 1)^2 \end{cases}$$

Risolvi la seconda disequazione:

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + 4 &> 4x^2 + 4x + 1 \\ -3x^2 - 8x + 3 &> 0 \\ 3x^2 + 8x - 3 &< 0 \end{aligned}$$

Troviamo le radici dell'equazione associata $3x^2 + 8x - 3 = 0$:

$$x = \frac{-8 \pm \sqrt{64 - 4(3)(-3)}}{6} = \frac{-8 \pm \sqrt{64 + 36}}{6} = \frac{-8 \pm \sqrt{100}}{6} = \frac{-8 \pm 10}{6}$$

Le radici sono $x_1 = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ e $x_2 = \frac{-18}{6} = -3$. La parabola $y = 3x^2 + 8x - 3$ è rivolta verso l'alto, quindi la disequazione $3x^2 + 8x - 3 < 0$ è soddisfatta per valori interni alle radici: $-3 < x < 1/3$.

Ora intersechiamo questa soluzione con la prima condizione del sistema ($x \geq -1/2$):

$$(-3, 1/3) \cap [-1/2, +\infty) = [-1/2, 1/3)$$

La soluzione del secondo sistema è $-1/2 \leq x < 1/3$.

Unione finale: Uniamo le soluzioni dei due sistemi:

$$(-\infty, -1/2) \cup [-1/2, 1/3) = (-\infty, 1/3)$$

La soluzione finale è $x < 1/3$, che coincide con il risultato ottenuto con il metodo del valore assoluto.

Esercizi proposti

Integrazione — non detto dal docente

Esercizi sui contenuti di questa lezione, generati dal verificatore e non svolti dal docente. Le soluzioni sono nel box sotto ogni traccia.

Esercizio — Teoria 1

(teoria)

Dare la definizione di discriminante di un'equazione di secondo grado $ax^2 + bx + c = 0$ (con $a \neq 0$) e spiegare, a partire dalla formula risolutiva, come il segno di Δ determina il numero di soluzioni reali. Nel caso $\Delta = 0$ scrivere esplicitamente la soluzione.

Soluzione

Il discriminante è $\Delta = b^2 - 4ac$, cioè la quantità sotto radice nella formula risolutiva $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Se $\Delta > 0$ la radice $\sqrt{\Delta}$ esiste ed è un numero positivo, quindi i due segni $\pm$ producono due valori distinti: $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ e $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ (due soluzioni reali distinte). Se $\Delta = 0$ si ha $\sqrt{\Delta} = 0$ e il segno $\pm$ non produce differenza: l'unica soluzione (doppia) è $x = -\frac{b}{2a}$. Se $\Delta < 0$ la radice quadrata di un numero negativo non è definita in $\mathbb{R}$ e l'equazione non ha soluzioni reali. Graficamente la parabola $y = ax^2 + bx + c$ taglia l'asse x in due punti, lo tocca in un solo punto (il vertice, di ascissa $-\frac{b}{2a}$) oppure non lo incontra. Esempio: $x^2 - 4x + 3 = 0$ ($\Delta = 4$, soluzioni 1 e 3), $x^2 - 4x + 4 = 0$ ($\Delta = 0$, soluzione doppia 2), $x^2 - 4x + 5 = 0$ ($\Delta = -4$, nessuna soluzione reale).

Esercizio — Teoria 2

(teoria)

Data l'equazione $ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$, definire il discriminante Δ e descrivere, al variare del segno di Δ , quante soluzioni reali ammette l'equazione e come si scrivono. Dare infine l'interpretazione geometrica dei tre casi in termini della parabola $y = ax^2 + bx + c$.

Soluzione

Il discriminante è $\Delta = b^2 - 4ac$. Le soluzioni reali, quando esistono, sono date dalla formula $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Se $\Delta > 0$ ci sono due soluzioni reali e distinte $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$; se $\Delta = 0$ la radice si annulla e si ottiene un'unica soluzione (due soluzioni coincidenti) $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$; se $\Delta < 0$ la quantità $\sqrt{\Delta}$ non è definita in $\mathbb{R}$ e l'equazione non ha soluzioni reali. Geometricamente $y = ax^2 + bx + c$ è una parabola e le soluzioni dell'equazione sono le ascisse dei punti in cui la parabola interseca l'asse x (dove $y = 0$): per $\Delta > 0$ la parabola taglia l'asse x in due punti distinti, per $\Delta = 0$ è tangente all'asse x nel vertice, di ascissa $-\frac{b}{2a}$, per $\Delta < 0$ non tocca mai l'asse x (sta tutta sopra se $a > 0$, tutta sotto se $a < 0$).

Esercizio — Teoria 3

(teoria)

Perché, dopo aver elevato al quadrato un'equazione irrazionale del tipo $\sqrt{A(x)} = B(x)$, le soluzioni trovate vanno verificate? Illustrare con un esempio numerico in cui compare una soluzione estranea.

Soluzione

Da $A = B$ segue sempre $A^2 = B^2$, ma non vale il viceversa: ad esempio $(-2)^2 = 2^2$ pur essendo $-2 \neq 2$. Quindi l'equazione $A(x)^2 = B(x)^2$ può avere soluzioni che non risolvono $A(x) = B(x)$ (soluzioni estranee). Nel caso $\sqrt{A(x)} = B(x)$ va imposto il C.E. $A(x) \geq 0$ e, poiché la radice è non negativa, anche $B(x) \geq 0$; le soluzioni di $A(x) = B(x)^2$ vanno accettate solo se rispettano queste condizioni (o, equivalentemente, se sostituite nell'equazione originale la verificano). Esempio: $\sqrt{x+3} = x+1$. Elevando al quadrato si ottiene $x+3 = x^2+2x+1$, cioè $x^2+x-2=0$, con radici $x=1$ e $x=-2$. Per $x=-2$ si ha $\sqrt{1} = 1 \neq -1$: è una soluzione estranea (viola $B(x) = x+1 \geq 0$). L'unica soluzione è $x=1$, per cui $\sqrt{4} = 2 = 1+1$.

Esercizio — Teoria 4

(teoria)

Enunciare il metodo di risoluzione della disequazione $\sqrt{f(x)} \geq g(x)$, indicando i due sistemi da impostare, e spiegare perché nel secondo sistema la condizione di esistenza $f(x) \geq 0$ può essere omessa.

Soluzione

Si distinguono due casi in base al segno di $g(x)$. Caso $g(x) < 0$: quando la radice esiste il suo valore è ≥ 0 , dunque è automaticamente maggiore di $g(x)$; basta imporre $g(x) < 0$ e $f(x) \geq 0$. Caso $g(x) \geq 0$: entrambi i membri sono non negativi e per quantità non negative $a \geq b$ equivale ad $a^2 \geq b^2$; si impone quindi $g(x) \geq 0$ e $f(x) \geq [g(x)]^2$. La soluzione della disequazione è l'unione delle soluzioni dei due sistemi. Nel secondo sistema si ha $[g(x)]^2 \geq 0$, quindi da $f(x) \geq [g(x)]^2$ segue $f(x) \geq 0$: la condizione di esistenza è già implicata e non serve scriverla.

Esercizio — Scritto 1

(scritto)

Risolvere l'equazione $3(x-2) - 2(x+1) = 4-x$ e la disequazione $5-3x \geq 2x-10$, verificando i risultati con valori di prova.

Soluzione

Equazione: sviluppando le parentesi, $3x-6-2x-2 = 4-x$, cioè $x-8 = 4-x$. Trasportando $-x$ a sinistra e -8 a destra: $2x = 12$, quindi $x = 6$. Verifica: $3(6-2) - 2(6+1) = 12-14 = -2$ e $4-6 = -2$, uguaglianza vera. Disequazione: trasportando, $-3x-2x \geq -10-5$, cioè $-5x \geq -15$. Dividendo per -5 , che è negativo, si inverte il verso: $x \leq 3$. Soluzione: $x \leq 3$, cioè l'intervallo $(-\infty, 3]$. Verifica: per $x=0$ si ha $5 \geq -10$, vero; per $x=4$ si ha $5-12 = -7$ e $8-10 = -2$, ma $-7 \geq -2$ è falso, quindi 4 è correttamente escluso; per $x=3$ si ha $-4 \geq -4$, vero (estremo incluso).

Esercizio — Scritto 2

(scritto)

Risolvere in $\mathbb{R}$ le seguenti equazioni, calcolando prima il discriminante: (a) $3x^2 - 7x + 2 = 0$; (b) $4x^2 - 12x + 9 = 0$; (c) $x^2 + 2x + 5 = 0$.

Soluzione

(a) $a=3$, $b=-7$, $c=2$: $\Delta = (-7)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 2 = 49 - 24 = 25 > 0$, due soluzioni reali distinte $x = \frac{7 \pm 5}{6}$, cioè $x_1 = 2$ e $x_2 = \frac{1}{3}$; infatti $3x^2 - 7x + 2 = (x-2)(3x-1)$. (b) $a=4$, $b=-12$, $c=9$: $\Delta = 144 - 144 = 0$, due soluzioni reali coincidenti $x = -\frac{b}{2a} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$;

infatti $4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$. (c) $a = 1, b = 2, c = 5$: $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$, nessuna soluzione reale: la parabola $y = x^2 + 2x + 5$ non interseca l'asse x .

Esercizio — Scritto 3

(scritto)

Risolvere l'equazione $\sqrt{x+3} = x+1$.

Soluzione

C.E.: $x+3 \geq 0$, cioè $x \geq -3$. Inoltre il primo membro è non negativo, quindi deve essere $x+1 \geq 0$, cioè $x \geq -1$. Elevando al quadrato: $x+3 = (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$, da cui $x^2 + x - 2 = 0$. Il discriminante è $\Delta = 1 + 8 = 9$ e le radici sono $x = \frac{-1 \pm 3}{2}$, cioè $x_1 = 1$ e $x_2 = -2$. La radice $x_2 = -2$ non rispetta $x \geq -1$: sostituendo si ottiene infatti $\sqrt{1} = 1 \neq -1$, soluzione estranea. La radice $x_1 = 1$ verifica $\sqrt{4} = 2 = 1 + 1$. Soluzione: $x = 1$.

Esercizio — Scritto 4

(scritto)

Risolvere la disequazione $\sqrt{2x+3} < x$.

Soluzione

È della forma $\sqrt{f(x)} < g(x)$ con $f(x) = 2x+3$ e $g(x) = x$. Si impone l'unico sistema: $2x+3 \geq 0$, $x > 0$, $2x+3 < x^2$. Prima condizione: $x \geq -\frac{3}{2}$. Seconda condizione: $x > 0$. Terza condizione: $x^2 - 2x - 3 > 0$; le radici di $x^2 - 2x - 3 = 0$ sono $x = -1$ e $x = 3$, la parabola ha concavità verso l'alto, quindi la disequazione è soddisfatta per valori esterni: $x < -1$ oppure $x > 3$. Intersecando le tre condizioni si ottiene $x > 3$. Soluzione: $S = (3, +\infty)$. Verifica: per $x = 4$, $\sqrt{11} \approx 3,32 < 4$ vera; per $x = 3$, $\sqrt{9} = 3 < 3$ falsa, coerentemente con l'esclusione dell'estremo.